

1 薬物療法 pharmacotherapy

A 吸入療法 inhalation therapy

到達目標

- 吸入療法と経口あるいは経静脈療法との違いを説明できる
- 加圧式定量噴霧筒、乾燥粒子吸入器、ソフトミストインヘラー、ネブライザーの特徴を説明できる
- 吸入粒子径と体内動態の関係を理解する
- 吸入指導の重要性を理解し、実践できる

1 概説

広義の吸入療法には酸素のような気体の吸入や換気シンチグラフィなど診断目的のものも含まれるが、本項では薬剤をエアロゾルとして治療目的で吸入するもののみを取り上げる。この狭義の吸入療法には、①気道や肺の病変に薬物を直接作用させる治療法と、②気道や肺を介した全身作用を期待した治療法とがある。①の特徴としては、速効性で、少量で薬理効果が発揮されるため全身性の副作用が少ないことが挙げられる。妊婦にも使用しやすく、治療中の併存疾患があっても薬物相互作用の懸念が少ない。薬物としては吸入ステロイド薬（ICS）、気管支拡張薬、抗アレルギー薬、抗感染症薬（抗インフルエンザウイルス薬や抗菌薬）などがある。②としては、注射の侵襲を避けることができるためワクチンや成長ホルモンなどの補充、インスリン療法への応用が期待されている。鼻粘膜や口腔粘膜、皮膚からの吸収に比べ、肺胞領域は圧倒的に表面積が広いので効率的な吸収が達成できる可能性があるが普及は今後の課題で、現在臨床で広く応用さ

れているのは①である。

気管支喘息に対する β 刺激薬の加圧式定量噴霧装置（pressured metered-dose inhalers：pMDI）は1950年代に臨床に導入され、日本では1978年に喘息に対するICS、2000年に抗インフルエンザウイルス薬、さらに近年ではリポゾーム化アミカシン、PGI₂誘導体、GM-CSF製剤も臨床で使用できるようになった。

2 吸入薬と沈着動態

a 吸入粒子の動態の基本

吸入粒子を下気道に効率よく到達させるには口腔、咽頭や声帯からなる上気道への沈着を避けて通過させなければならない。

健康人の吸気流量は最大で60～120 L/minである。吸気流量が200 mL/secのときの流速は主気管支で180 cm/secに対し総断面積の増大に伴い末梢気道ではわずか0.025 cm/secと見積もられる。気管軟骨輪による凹凸および分岐・屈曲・末梢に向けて狭小化する気管支形態の影響も受け、中枢では薬剤粒子は慣性衝突によって気道壁に沈着する。一方流速が遅い末梢気道では薬剤は主として重力の影響を受けて沈着し、肺胞領域では拡散の寄与が大きいとされる。吸入された粒子の挙動は、密度1 g/cm³の水粒子を基準とした質量基準空気力学径（mass-median aerodynamic diameter：MMAD）に影響される。MMADが1～3 μ mのとき口腔や咽頭への沈着率が最小となり末梢気道に沈着しやすくなる。これ以上のサイズでは中枢、1 μ m未満の粒子は肺胞領域での沈着が多くなる（図1）¹⁾。

b 患者側の修飾要因、デバイス・製剤による差異

喘息や慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）あるいは気管支拡張症などの気道病変を有する患者では、正常な気道形態に平滑筋収縮、分泌過多、粘膜剥離、気道壁の器質的変形などの修飾が加わる。室素洗い出し法などで顕著な不均等換気がみられる患者では、吸気相においてもおそらく薬物は病変を有する部位より換気が保たれている健常部位に到達しやすいと考えられ、病状によっては血流を介した全身投与のほうが投与法として優れることもありうる。

代表的な吸入デバイスを図2²⁾に示した。現時点においてすべての患者に推奨される万能のデバイスは

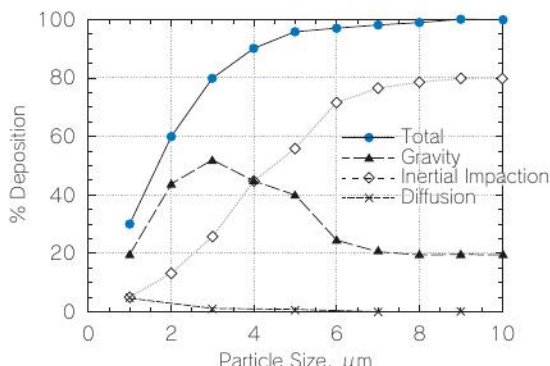


図1 呼吸器系におけるエアロゾル粒子径（MMAD）と沈着部位および沈着メカニズム

[Edwards DA, et al: J Appl Physiol 84: 379, 1998 より引用]